



Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería,

Universidad Autónoma de Baja California.

Ingeniero en Software y Tecnologías Emergentes.

Gestión de la innovación

PLAN DE TRABAJO PARA EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE SOFTWARE EN MÉXICO

Nombre del profesor.

Jorge Abdon Rosas Murillo.

Nombre de los alumnos.

De La Cruz Estrada Steven Nicolae | 365323

De la Cruz Estrada Jose Carlos | 2203417

Morales Arellano Christopher | 1298498

Fecha de entrega: 7 de abril de 2026.

Plan de trabajo del proyecto

Sistema web de gestión de personal y control de certificaciones para Bomberos

Colaboración con Bomberos y trámite de entrega institucional en UABC

Integrantes

- De La Cruz Estrada Steven Nicolae
- De la Cruz Estrada Jose Carlos
- Morales Arellano Christopher

Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web para Bomberos, orientado a organizar y centralizar la información del personal en una base de datos estructurada. Actualmente, la información se encuentra dispersa y desordenada en archivos de Excel, por lo que se propone modelar la base de datos, migrar la información existente y construir una plataforma web que permita realizar operaciones CRUD, búsquedas, filtros y consulta de registros individuales.

Además, el sistema incluirá un módulo de seguimiento de cursos, capacitaciones y certificaciones, con el fin de identificar cuáles están próximas a vencer o ya vencieron, y emitir recordatorios oportunos para apoyar la recertificación del personal según su especialidad.

El proyecto contempla también la integración de la documentación técnica y administrativa necesaria para su **entrega y trámite institucional dentro de UABC**, en la oficina correspondiente.

Objetivo general

Desarrollar un sistema web para la administración de información del personal de Bomberos, que permita centralizar registros, facilitar su consulta y actualización, y dar seguimiento a la vigencia de cursos y certificaciones, preparando además la documentación necesaria para su entrega institucional en UABC.

Objetivos específicos

- Analizar la información actual contenida en archivos de Excel.
- Identificar las entidades, atributos y relaciones necesarias para el sistema.
- Diseñar el modelo de base de datos.
- Desarrollar una plataforma web con operaciones CRUD y funciones de búsqueda y filtrado.
- Implementar un módulo de control de vencimiento de certificaciones.
- Elaborar la documentación técnica del sistema.
- Integrar los entregables requeridos para su presentación y trámite dentro de UABC.

Fases del plan de trabajo

Fase 1. Levantamiento y análisis de requerimientos

Periodo: 24 de marzo al 29 de marzo

Actividades

- Revisar el contenido del archivo de Excel proporcionado por Bomberos.
- Identificar los datos relevantes de cada elemento.
- Definir requerimientos funcionales del sistema.
- Definir requerimientos no funcionales.
- Determinar el alcance del proyecto.
- Identificar necesidades relacionadas con cursos, certificaciones, renovaciones y alertas.

Responsable(s)

- **Steven Nicolae:** coordinación del levantamiento de requerimientos y organización de la información inicial.
- **Jose Carlos:** apoyo en análisis de necesidades funcionales y delimitación del alcance.
- **Christopher Morales:** identificación de datos clave para el posterior modelado de la base de datos.

Entregables

- Lista de requerimientos funcionales.
- Lista de requerimientos no funcionales.
- Descripción preliminar del sistema.
- Identificación inicial de entidades principales.

Fase 2. Modelado de la base de datos

Periodo: 30 de marzo al 5 de abril

Actividades

- Diseñar el modelo entidad-relación.
- Definir tablas, atributos, claves primarias y foráneas.
- Establecer relaciones entre entidades.
- Revisar consistencia y normalización del modelo.
- Considerar estructura para historial, cursos, capacitaciones y certificaciones con fechas de vencimiento.
- Elaborar el documento técnico del modelo de datos.

Responsable(s)

- **Christopher Morales:** responsable principal del modelado de la base de datos y diseño de la estructura relacional.
- **Steven Nicolae:** apoyo en revisión de consistencia del modelo y validación de relaciones.
- **Jose Carlos:** apoyo en revisión funcional del modelo, verificando que responda a las necesidades del sistema.

Entregables

- Diagrama entidad-relación.
- Esquema relacional.
- Documento de modelado de base de datos.

Fase 3. Diseño de interfaz y estructura del sistema

Periodo: 6 de abril al 12 de abril

Actividades

- Diseñar los mockups de las pantallas principales.
- Definir la vista de listado de bomberos.
- Diseñar la vista de expediente individual.
- Diseñar la sección de cursos, certificaciones y vigencias.
- Diseñar la vista de alertas o próximos vencimientos.
- Definir la navegación general del sistema.

Responsable(s)

- **Jose Carlos:** responsable principal de la estructura visual y organización de vistas.
- **Steven Nicolae:** apoyo en validación de usabilidad y flujo de navegación.
- **Christopher Morales:** validación de que la interfaz contemple correctamente la información definida en la base de datos.

Entregables

- Mockups o wireframes.
- Flujo de navegación.
- Propuesta de estructura del sistema.

Fase 4. Desarrollo e implementación del sistema

Periodo: 13 de abril al 30 de abril

Actividades

- Configurar el entorno de desarrollo.
- Implementar la base de datos.
- Desarrollar la lógica del backend.
- Desarrollar el frontend del sistema web.
- Implementar operaciones CRUD.

- Implementar búsquedas y filtros.
- Integrar el módulo de cursos, certificaciones y vencimientos.
- Implementar alertas para certificaciones próximas a vencer o vencidas.
- Integrar todos los componentes del sistema.
- Realizar pruebas funcionales y correcciones.

Responsable(s)

- **Christopher Morales:** implementación y validación de la base de datos; apoyo en integración con backend.
- **Steven Nicolae:** desarrollo de lógica del sistema, validación funcional y apoyo en integración.
- **Jose Carlos:** desarrollo de interfaz, vistas principales y apoyo en integración frontend-backend.

Entregables

- Base de datos funcional.
- Sistema web funcional.
- Módulo de seguimiento de certificaciones.
- Evidencias de funcionamiento.

Fase 5. Migración de datos y validación

Periodo: 1 de mayo al 4 de mayo

Actividades

- Depurar la información proveniente de Excel.
- Preparar los datos para su carga.
- Migrar los registros actuales al sistema.
- Verificar la integridad y consistencia de los datos.
- Validar el funcionamiento de filtros, consultas y alertas con información real.
- Corregir errores detectados en la validación.

Responsable(s)

- **Christopher Morales:** supervisión de la migración y validación de integridad en la base de datos.
- **Steven Nicolae:** revisión de consistencia de los registros cargados y pruebas funcionales.
- **Jose Carlos:** validación visual y funcional del sistema con datos reales.

Entregables

- Base de datos cargada con información actual.
- Registro de validaciones realizadas.
- Ajustes derivados de pruebas.

Fase 6. Elaboración de documentación técnica y administrativa

Periodo: 5 de mayo al 7 de mayo

Actividades

- Redactar el reporte técnico final.
- Documentar el sistema desarrollado.
- Integrar el modelo de base de datos.
- Elaborar un manual de usuario básico.
- Reunir capturas, diagramas y evidencias del sistema.
- Preparar el expediente de entrega institucional para UABC.
- Revisar formato, estructura y contenido del documento final.

Responsable(s)

- **Steven Nicolae:** integración general del reporte y revisión del contenido escrito.
- **Jose Carlos:** elaboración de material visual, capturas, apoyo en manual de usuario y estructura del documento.
- **Christopher Morales:** documentación técnica del modelo de datos y revisión del contenido relacionado con la base de datos.

Entregables

- Reporte técnico final.

- Manual de usuario.
- Documento de base de datos.
- Expediente técnico y documental completo.

Fase 7. Registro y entrega institucional en UABC

Periodo: 8 de mayo al 10 de mayo

Actividades

- Verificar que todos los entregables estén completos.
- Integrar la versión final del sistema.
- Organizar la documentación requerida para el trámite.
- Realizar la entrega del proyecto en la oficina correspondiente de UABC.
- Confirmar que el expediente cumpla con los requisitos establecidos por la institución.

Responsable(s)

- **Steven Nicolae:** coordinación de la entrega institucional y revisión administrativa final.
- **Jose Carlos:** apoyo en integración final de archivos y presentación de evidencias.
- **Christopher Morales:** validación final de componentes técnicos y documentación del sistema.

Entregables

- Sistema final integrado.
- Carpeta completa de documentos.
- Expediente entregado para trámite institucional en UABC.

Distribución general de funciones del equipo

Morales Arellano Christopher

Se encargará principalmente del modelado de la base de datos, la definición de entidades, atributos, relaciones y estructura general de almacenamiento de la información. También

participará en la revisión de consistencia del sistema, en la migración de datos y en la elaboración de la documentación técnica relacionada con la base de datos.

De La Cruz Estrada Steven Nicolae

Participará en el análisis de requerimientos, organización del trabajo, validación funcional del sistema y revisión general del proyecto. También apoyará en pruebas, integración de resultados y consolidación del reporte final y expediente institucional.

De la Cruz Estrada Jose Carlos

Participará en el diseño de interfaz, organización visual del sistema, validación del flujo de navegación y apoyo en el desarrollo e integración de componentes. Asimismo, colaborará en pruebas, capturas de evidencias, manual de usuario y preparación de entregables finales.

Diagrama de plan de trabajo.

De acuerdo a lo recapitulado anteriormente se diseñó el siguiente diagrama de plan de trabajo o también conocido como “Diagrama de Gantt” para organizar de mejor manera y mostrar el flujo de trabajo a seguir durante el desarrollo del proyecto.

